

Upravljački algoritmi u realnom vremenu

# Hydraulic drive

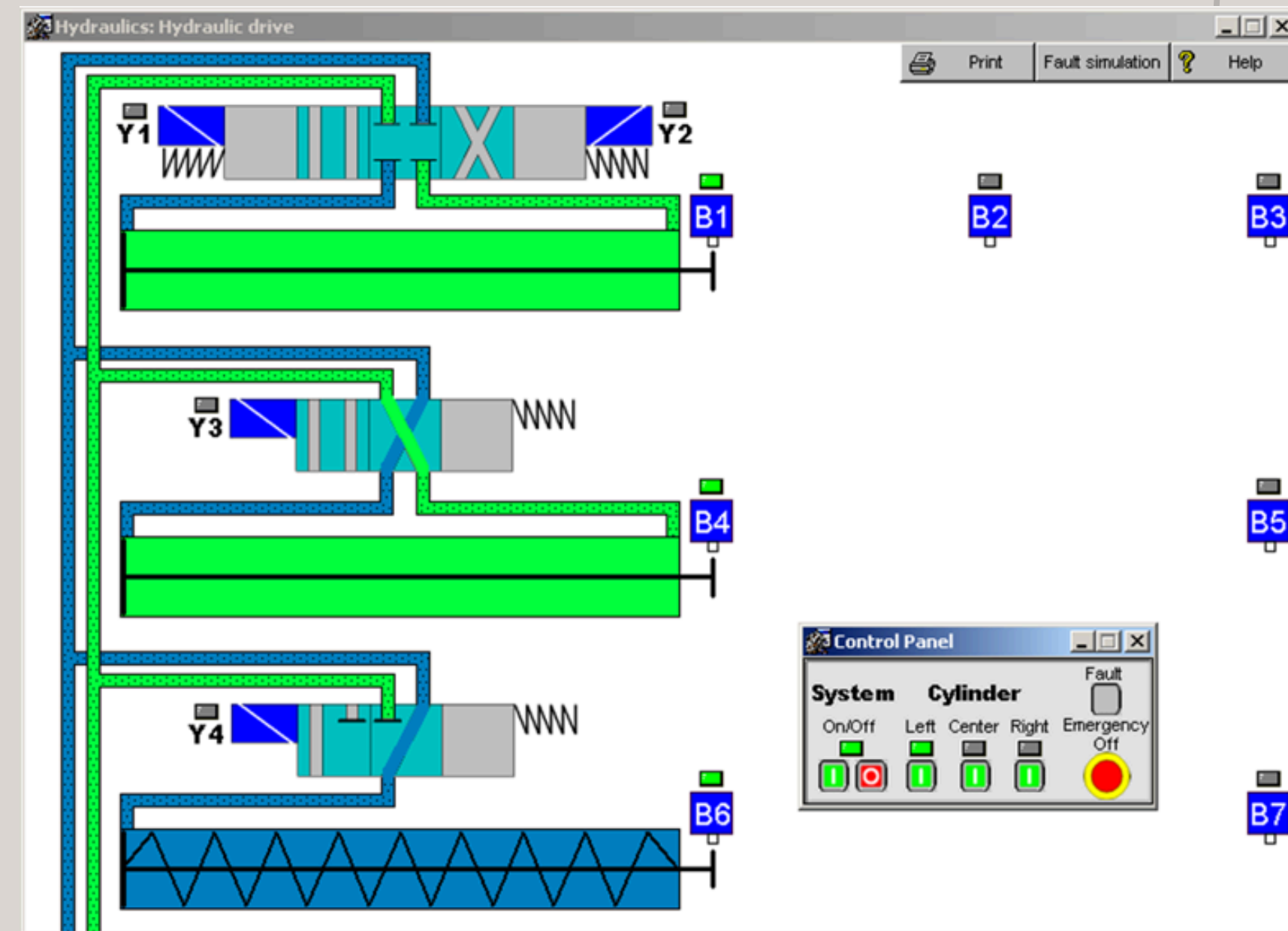
Strahinja Vignjević i Luka Azarić

# Elementi i opis sistema

Sistem sa hidrauličnim pogonom koji sadrži tri hidraulička cilindra.

Prvi cilindar ima dva aktuatora koji pomeraju levo odnosno desno, kao i tri moguća položaja: levo, centar i desno. Drugi i treći cilindar imaju po jedan aktuator koji kada je aktivan pomera cilindar u desno a kada nije vraća levo.

# Izgled sistema



# Opis režima rada

**01**

Automat je organizovan u kaskadni sistem switch-case-ova koji proveravaju trenutno i posle prelaze u sledeće stanje. Osnovne provere su da li je upaljen emergency button i da li je sistem upaljen ili ugašen

**02**

Prilikom paljenja sistema resetuju se vrednosti ulaza i izlaza a ako su cilindri postavljeni na bilo koji položaj koji nije skroz levo, vraćaju se u taj položaj

**03**

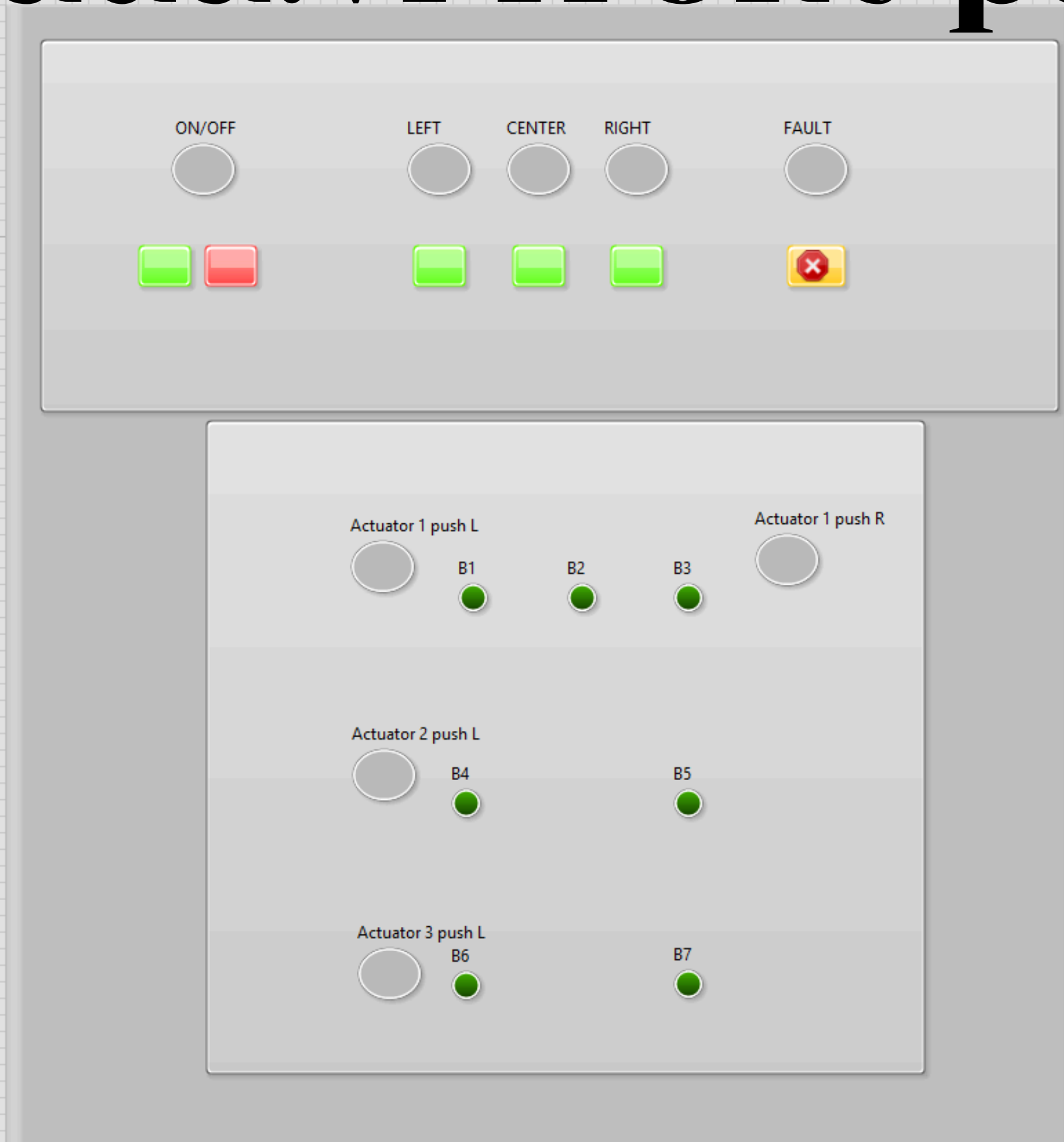
Pritiskom na tastere se bira kretanje cilindra u levo, centar i desno, gde se posle aktiviraju odreženi senzori koji prikazuju tačni položaj cilindra

# Labview projekat

Sam projekat se sadržio od tri VI fajlova:  
Scada.vi, Ocitanje.vi i automat.vi.  
Scada služi za komunikaciju između računara i hil-a, Ocitanje spaja network based promenljive sa onima na hil-u, a automat.vi sadrži program koji upravlja cilindrima

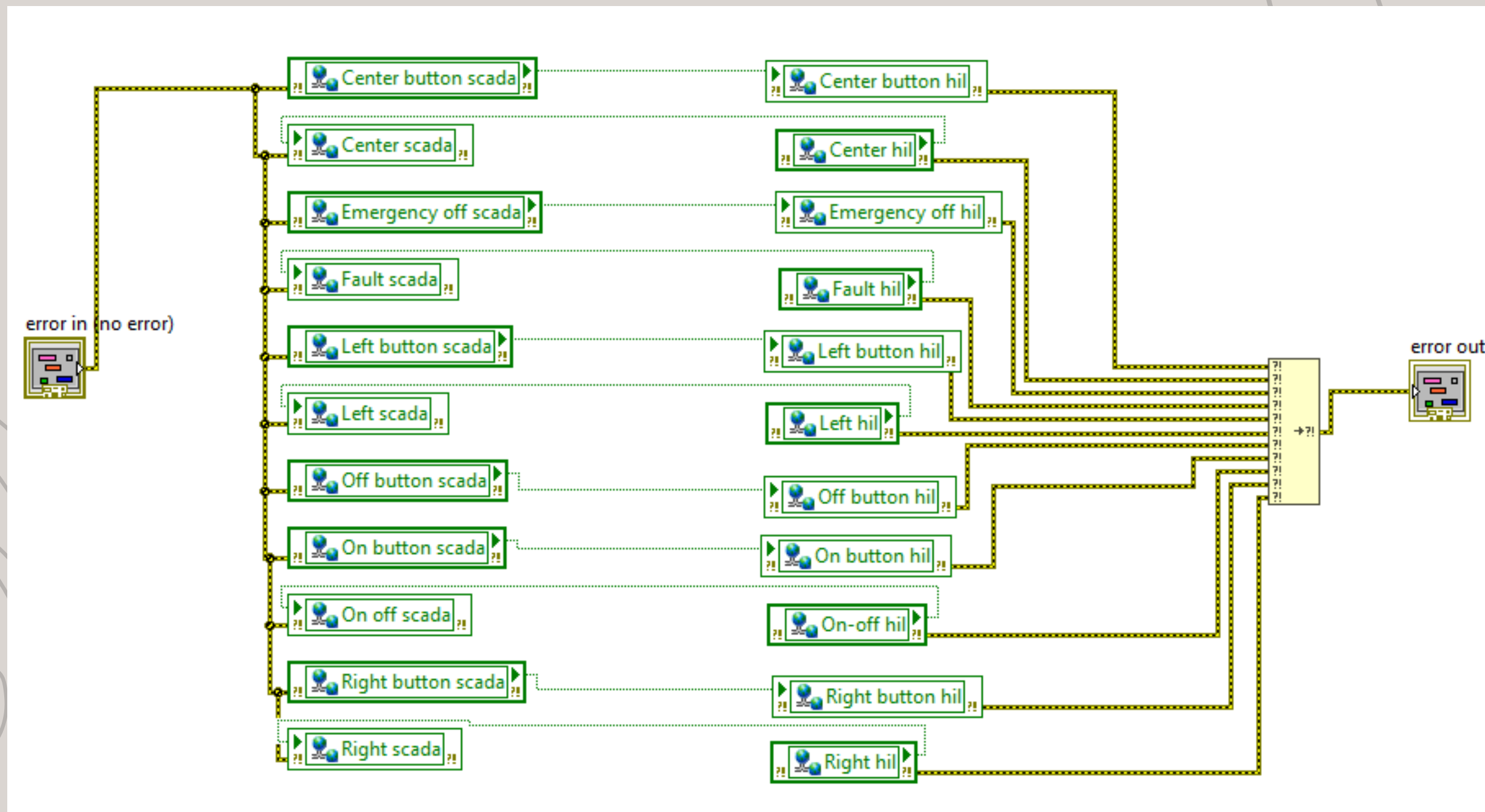


# Scada.vi front panel





# Ocitavanje.vi block diagram



# Kretanje u levo

## Osnovni deo

Proverava da li je upaljen Emergency shutdown, ako jeste, prelazi u stanje Emergency, ako nije nastavlja dalje. Potom proverava da li je upaljen sistem i ako jeste nastavlja sa radom.

## Sam rad cilindara

Posmatra se uslov da li su svi senzori u levo aktivirani, ako jesu automat se vraća u stanje Ready. Ukoliko nisu, aktiviraju se potrebni aktuatori koji pomeraju cilindre sve dok se ne ispuni uslov.



# Kretanje u desno

## Osnovni deo

Proverava da li je upaljen Emergency shutdown, ako jeste, prelazi u stanje Emergency, ako nije nastavlja dalje. Potom proverava da li je upaljen sistem i ako jeste nastavlja sa radom.

## Sam rad cilindara

Posmatra se uslov da li su svi senzori u desno aktivirani, ako jesu automat se vraća u stanje Ready. Ukoliko nisu, aktiviraju se potrebni aktuatori koji pomeraju cilindre sve dok se ne ispuni uslov.

# Kretanje u centar

## Osnovni deo

Proverava da li je upaljen Emergency shutdown, ako jeste, prelazi u stanje Emergency, ako nije nastavlja dalje. Potom proverava da li je upaljen sistem i ako jeste nastavlja sa radom.

## Sam rad cilindara

Ovo kretanje se oslanja samo na prvi cilindar pa je uslov za proveru samo da li je on u centralnoj poziciji. Ako nije, u zavisnosti da li je sa cilindar izvučen ili uvučen, pomeraće se levo odnosno desno.



**Hvala na  
pažnji!**